

植木研・研究進捗報告

日付 : 5/8_____

名前 : 柴崎陸_____

【S】 Subjective: 現在, 問題だと感じていること, その他検討していることを記載.

【データの流れ】

- ・ 実験 → 去年行った実験データを使用するので一旦良いと思っているので stay
- ・ データの前処理 → スペクトログラムで進める
- ・ 機械学習モデル → 「CNN / CNN+Transformer (Conformer) / ランダムフォレスト」の構成が以前のモノ

【研究計画の時に議論した内容について】

- ・ AI の必要性とは？
→ ノイズ強度が高いところから検出するため,
- ・ 目的が手段になっているのでもう一度考える
→ 目的 : 沸騰開始点の高精度な予測
- ・ モデルの予測で, 物理に即した判断をできると言いたいので, 調べよう
→ 例 : transformer は attention map で見れるので, 同じような感じで他のモデルでも探す

【O】 Objective: 上記の S に係る客観的な情報. 枠に収まり切らない場合は別添にて.

- ・ 先週は取り組みなかったのでなし

【A】 Assessment: O と S の内容に基づき, 分析や解釈を行った評価. 行った評価に基づいた課題の整理.

- ・ 先週は取り組みなかったのでなし

【P】 Plan: 整理した課題に対する短期目標. 研究実施に係る中期目標 (例えば, 中間発表までの計画など).

- ・ 物理に即した (沸騰現象の特徴をどのようにとらえられるか?) 学習・予測ができるモデルなのか, どのように判断していそうかなどを調べる

(transformer は attention map で見れるので, 同じような感じで他のモデルでも探す)

- ・ 今の研究の流れと新しく今年度やることを踏まえても, 最終的な結論が学部の時と同じような感じになる気がしている